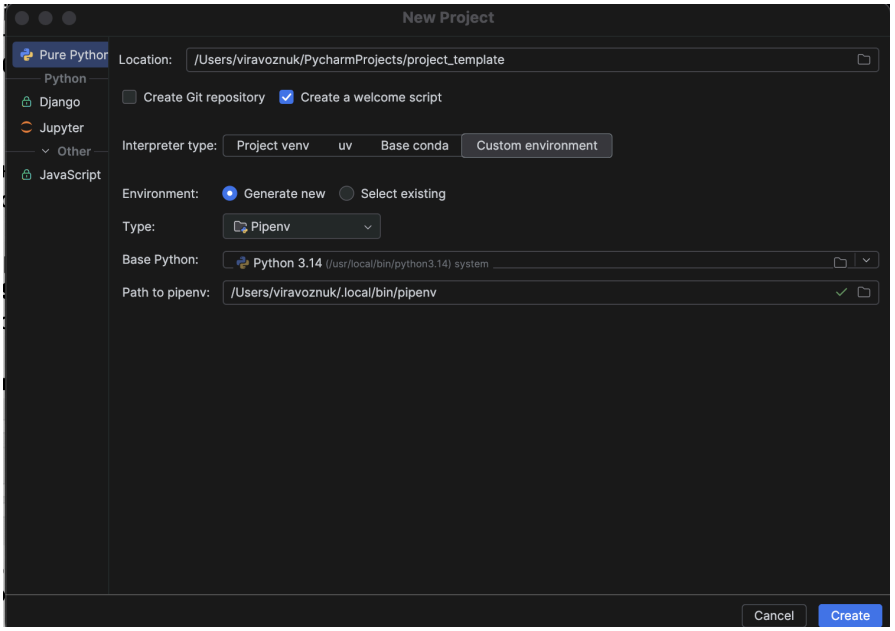
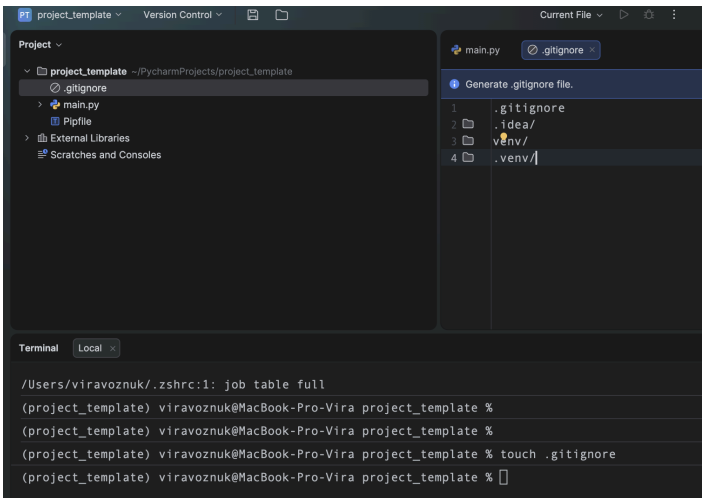
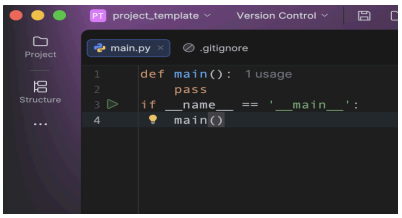
Практична робота №7. Проєкт, модулі, імпорт бібліотек, pip. Робота з файлами у Python.

Віра Вознюк група: 1
Посилання на новий репозиторій
https://github.com/ViraVznk/project_template

1. Створення нового проєкту.







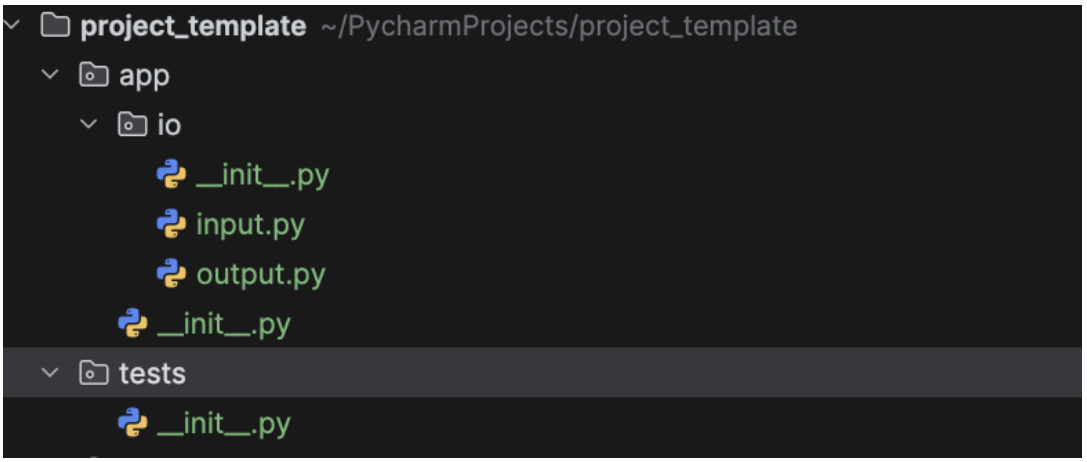
```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .

(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "First commit"
[master (кореневий коміт) 98c867d] First commit
 2 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 Pipfile
 create mode 100644 main.py

(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git remote add origin git@github.com:ViraVznk/project_t
emplate.git
помилка: віддалений origin вже існує.

(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push -u origin master
Перерахування об'єктів: 4, готово.
Підрахунок об'єктів: 100% (4/4), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об'єктів: 100% (4/4), готово.
Запис об'єктів: 100% (4/4), 410 байтів | 410.00 КіБ/с, готово.
Всього 4 (дельта 0), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
To github.com:ViraVznk/project_template.git
 * [new branch]      master -> master
гілку "master" налаштовано на відстежування "origin/master".
```

2. Структура проєкту.



3. Робота з модулями.

1. **Якщо ви працюєте з pipenv, перейдіть до кроку 3.**

```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % python3 -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /Users/viravoznuk/.local/share/virtualenvs/project_template-AHI-2sgi/lib/python3.14/site-packages (26.0.1)

(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % python3 -m pip --version
pip 26.0.1 from /Users/viravoznuk/.local/share/virtualenvs/project_template-AHI-2sgi/lib/python3.14/site-packages/pip (python 3.14)
```

```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % pipenv install numpy
Courtesy Notice:
Pipenv found itself running within a virtual environment,  so it will automatically use that environment, instead of  creating its own for any
project. You can set
PIPENV_IGNORE_VIRTUALENVS=1 to force pipenv to ignore that environment and create  its own instead.
You can set PIPENV_VERBOSITY=-1 to suppress this warning.
Pipfile.lock not found, creating...
Locking  dependencies...
Locking  dependencies...
Updated Pipfile.lock (be43225d7d56471fd9b60269c82252cc19448eb3578abebecdcd914e2213171e)!
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing numpy...
✔ Installation Succeeded
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (13171e)...
All dependencies are now up-to-date!
Upgrading numpy in  dependencies.
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (62fbd4)...
All dependencies are now up-to-date!
Installing dependencies from Pipfile.lock (62fbd4)...
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % pipenv install pandas
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing pandas...
✔ Installation Succeeded
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (62fbd4)...
All dependencies are now up-to-date!
Upgrading pandas in  dependencies.
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (fe6623)...
All dependencies are now up-to-date!
Installing dependencies from Pipfile.lock (fe6623)...
```

```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % pipenv install numpy==1.26.4 pandas==2.1.1
Installing numpy==1.26.4...
✔ Installation Succeeded
Installing pandas==2.1.1...
✔ Installation Succeeded
Installing dependencies from Pipfile.lock (fde843)...
All dependencies are now up-to-date!
Upgrading numpy==1.26.4, pandas==2.1.1 in  dependencies.
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
Installing dependencies from Pipfile.lock (070e0f)...
All dependencies are now up-to-date!
Installing dependencies from Pipfile.lock (070e0f)...
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % pipenv install matplotlib pylint black
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing matplotlib...
✔ Installation Succeeded
Installing pylint...
✔ Installation Succeeded
Installing black...
✔ Installation Succeeded
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (fe6623)...
All dependencies are now up-to-date!
Upgrading matplotlib, pylint, black in  dependencies.
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
Building requirements...
Resolving dependencies...
✔ Success!
To activate this project's virtualenv, run pipenv shell.
Alternatively, run a command inside the virtualenv with pipenv run.
Installing dependencies from Pipfile.lock (8d09d8)...
All dependencies are now up-to-date!
Installing dependencies from Pipfile.lock (8d09d8)...
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add Pipfile Pipfile.lock
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Add Pipenv packages"
[master 60464a5] Add Pipenv packages
 2 files changed, 707 insertions(+)
 create mode 100644 Pipfile.lock
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об’єктів: 6, готово.
Підрахунок об’єктів: 100% (6/6), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об’єктів: 100% (4/4), готово.
Запис об’єктів: 100% (4/4), 22.44 КіБ | 22.44 МіБ/с, готово.
Всього 4 (дельта 0), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   d312aed..60464a5  master -> master
```

4. Робота з файлами.

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template %  git commit -m "Add functions to input.py, output.py"
[master 7d80991] Add functions to input.py, output.py
 2 files changed, 16 insertions(+)
```

```
viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об’єктів: 11, готово.
Підрахунок об’єктів: 100% (10/10), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об’єктів: 100% (6/6), готово.
Запис об’єктів: 100% (6/6), 578 байтів | 578.00 КіБ/с, готово.
Всього 6 (дельта 1), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   60464a5..7d80991  master -> master
```

```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Update in input.py, output.py added content to features
[master 4d613ec] Update in input.py, output.py added content to features
 13 files changed, 180 insertions(+), 88 deletions(-)
 create mode 100644 app/__pycache__/__init__.cpython-311.pyc
 create mode 100644 app/__pycache__/__init__.cpython-314.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/__init__.cpython-311.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/__init__.cpython-314.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/input.cpython-311.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/input.cpython-314.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/output.cpython-311.pyc
 create mode 100644 app/io/__pycache__/output.cpython-314.pyc
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об’єктів: 27, готово.
Підрахунок об’єктів: 100% (27/27), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об’єктів: 100% (19/19), готово.
Запис об’єктів: 100% (19/19), 7.67 КіБ | 3.84 МіБ/с, готово.
Всього 19 (дельта 4), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   7d80991..4d613ec  master -> master
```

5. *(На оцінку 90+). Написання тестів.

```
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Add teat1"
[master 87441a4] Add teat1
 4 files changed, 27 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 tests/__pycache__/__init__.cpython-311.pyc
 create mode 100644 tests/__pycache__/test_input.cpython-311.pyc
 create mode 100644 tests/test_input.py
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git pnsh
git: "pnsh" не є командою git. Дивіться git --help.

Найбільш схожою командою є
        push
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об’єктів: 11, готово.
Підрахунок об’єктів: 100% (11/11), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об’єктів: 100% (8/8), готово.
Запис об’єктів: 100% (8/8), 1.97 КіБ | 1.97 МіБ/с, готово.
Всього 8 (дельта 2), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   4d613ec..87441a4  master -> master
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template %
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Add test2"
На гілці master
Ваша гілка не відрізняється від "origin/master".

Зміни, не додані до майбутнього коміту:
  (скористайтесь "git add <файл>...", щоб оновити майбутній коміт)
  (скористайтесь "git restore <файл>...", щоб скасувати зміни в робочій директорії)
        змінено:       tests/__pycache__/test_input.cpython-311.pyc
        змінено:       tests/test_input.py

не додано жодних змін до коміту (скористайтесь "git add" та/або "git commit -a")
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template %  git commit -m "Add test2"
[master 757dbe5] Add test2
 2 files changed, 13 insertions(+)
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об’єктів: 11, готово.
Підрахунок об’єктів: 100% (11/11), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об’єктів: 100% (6/6), готово.
Запис об’єктів: 100% (6/6), 1.23 КіБ | 1.23 МіБ/с, готово.
Всього 6 (дельта 4), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
```

```
   87441a4..757dbe5  master -> master
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Add test3 to read_file and first test to read_file_par
[master fec24b4] Add test3 to read_file and first test to read_file_pandas
 2 files changed, 26 insertions(+), 1 deletion(-)
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об'єктів: 11, готово.
Підрахунок об'єктів: 100% (11/11), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об'єктів: 100% (6/6), готово.
Запис об'єктів: 100% (6/6), 1.55 КіБ | 1.55 МіБ/с, готово.
Всього 6 (дельта 4), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   757dbe5..fec24b4  master -> master
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Fix test1 from read_file_pandas"
[master 5da22d8] Fix test1 from read_file_pandas
 2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об'єктів: 11, готово.
Підрахунок об'єктів: 100% (11/11), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об'єктів: 100% (6/6), готово.
Запис об'єктів: 100% (6/6), 1.42 КіБ | 1.42 МіБ/с, готово.
Всього 6 (дельта 4), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   fec24b4..5da22d8  master -> master
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git add .
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git commit -m "Add test2,3 to read_file_pandas"
[master 601e248] Add test2,3 to read_file_pandas
 2 files changed, 27 insertions(+)
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template % git push
Перерахування об'єктів: 11, готово.
Підрахунок об'єктів: 100% (11/11), готово.
Дельта компресія з використанням до 12 потоків
Компресія об'єктів: 100% (6/6), готово.
Запис об'єктів: 100% (6/6), 1.39 КіБ | 1.39 МіБ/с, готово.
Всього 6 (дельта 4), повторно використано 0 (дельта 0), повторно використано пакунків 0 (з 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:ViraVznk/project_template.git
   5da22d8..601e248  master -> master
(project_template) viravoznuk@MacBook-Pro-Vira project_template %
```

6. Висновки.

a. Що зробили?

Згадала, як працювати з терміналом, та в чому різниця між SSH і HTTPS, познайомилася з venv та pipenv, попрацювала зі структурою проєкту, модулями та файлами, спробувала написати тести.

b. Що нового дізнались для себе?

Що таке venv та pipenv і чим вони відрізняються. Багато нових команд терміналу для роботи з pipenv. Unittest та pytest вперше спробувала писати тести такого формату. Що таке tempfile та os і як з ними працювати. Як використовувати assert у пайтоні та новий синтаксис запису для роботи з файлами.

c. Що було корисним? Що б Ви використали в майбутньому?

Та, мабуть, усе, що було в цій практичній, тим чи іншим боком знадобиться для роботи в пайтоні.

Venv та pipenv для роботи із середовищем, unittest та pytest для тестування. Структура проєкту базова річ для гарної роботи як самому, так і в команді.

d. Що можна було б покращити нам для студентів в цій роботі?

Всьо гуд :3